

Guía de Taller U1T1 Gamificado de 25 Minutos

Equipos de 3 a 4 personas · Basado en los capítulos 1 y 2 de *Análisis y diseño de sistemas* de Kendall & Kendall

Nombre del reto: Misión IntegraTech

Propósito: comprender de forma activa cómo se integran los sistemas web y de comercio electrónico, los sistemas empresariales y los sistemas móviles dentro de una organización vista como sistema.

Producto final del equipo: mini propuesta oral de solución tecnológica integrada + tablero de respuestas.

1. Fundamento didáctico del taller

El taller se apoya en dos ideas centrales del texto: primero, que la integración de tecnologías afecta a distintos tipos de usuarios y sistemas; segundo, que la organización debe comprenderse como un sistema compuesto por subsistemas interrelacionados e interdependientes. Desde esa base, el estudiante analiza cómo una solución web, empresarial o móvil no funciona de forma aislada, sino conectada con procesos, datos, personas y decisiones.

- Los sistemas web y de comercio electrónico amplían el acceso, permiten disponibilidad continua y facilitan interacción con usuarios remotos.
- Los sistemas empresariales o ERP integran funciones y niveles administrativos, pero requieren compromiso organizacional, capacitación y cambios en procesos.
- Los sistemas móviles e inalámbricos extienden el sistema hacia contextos de movilidad, mensajería, redes y comercio móvil.
- La organización debe analizarse como sistema: sus áreas son subsistemas conectados; un cambio en una parte impacta a las demás.

2. Objetivos de aprendizaje

- ✓ Distinguir las características esenciales de los sistemas web y de comercio electrónico, los sistemas empresariales y los sistemas móviles.
- ✓ Relacionar estas tecnologías con la idea de organización como sistema interdependiente.
- ✓ Tomar decisiones rápidas en equipo sobre qué tecnología conviene usar según un caso dado.
- ✓ Argumentar una propuesta integrada con lenguaje claro y enfoque organizacional.

3. Organización del juego

Participantes y roles

Cada equipo tendrá 3 o 4 integrantes. **Se recomienda asignar estos roles:** coordinador, lector del reto, analista organizacional y vocero. Si el equipo tiene 4 miembros, añadir un diseñador del tablero o relator.

Materiales

- 1 hoja o cartulina pequeña por equipo para registrar respuestas.
- Tarjetas del docente con preguntas o retos.
- Marcadores o esferos.
- Cronómetro visible.

- Pizarra para puntajes.

Mecánica gamificada

Elemento	Cómo funciona	Puntaje
Insignia "Radar Web"	Se gana si el equipo identifica correctamente 2 ventajas clave de un sistema web/comercio electrónico.	3 pts
Insignia "Arquitecto ERP"	Se gana si el equipo explica por qué un ERP integra áreas y qué exige a la organización.	3 pts
Insignia "Movilidad Inteligente"	Se gana si el equipo reconoce un uso valioso del sistema móvil o m-Commerce.	3 pts
Bono "Visión Sistémica"	Se gana si el equipo muestra cómo un cambio en un área afecta a otra.	4 pts
Reto final	Mini solución integrada y justificada.	7 pts

4. Secuencia del taller (25 minutos)

Tiempo	Fase	Actividad	Resultado esperado
0-3 min	Inicio	El docente presenta la misión: una organización necesita integrar sus canales de atención, ventas y gestión interna.	Equipos activados y roles definidos.
3-8 min	Ronda 1	Tarjetas rápidas sobre sistemas web y de comercio electrónico: ventajas, alcance, disponibilidad 24/7, expansión global, mejora de interfaz.	Obtienen la insignia Radar Web.
8-13 min	Ronda 2	Reto sobre sistemas empresariales: identificar por qué un ERP integra áreas y qué	Obtienen la insignia Arquitecto ERP.

		compromisos organizacionales exige.	
13-18 min	Ronda 3	Reto sobre sistemas móviles: proponer una función móvil útil para clientes o personal interno.	Obtienen la insignia Movilidad Inteligente.
18-23 min	Reto final	Resolver un caso integrando visión web + ERP + móvil + perspectiva de sistema organizacional.	Propuesta breve escrita.
23-25 min	Cierre	Cada equipo expone en 30-40 segundos y el docente retroalimenta.	Ganador y aprendizaje consolidado.

5. Desarrollo del taller por rondas

Ronda 1: Radar Web

Pregunta guía: ¿por qué una organización decide migrar o crear una aplicación en la Web?

- Cada equipo recibe una tarjeta con 4 afirmaciones y debe escoger las 2 más relevantes.
- Luego debe justificar oralmente una de ellas.
- El docente valida ideas como: mayor alcance, acceso 24/7, mejora de utilidad/capacidad de uso y expansión global.

Respuesta:

1. Mayor alcance: Para poder llegar a más personas y ampliar su mercado sin necesidad de presencia física ampliando sus ganancias y oportunidades de crecimiento.
2. Mejora de utilidad/capacidad de uso: Una aplicación brinda facilidad de uso a los clientes en diferentes plataformas/dispositivos lo que facilita la interacción, reduce errores y maneja la experiencia de usuario. Además, cubre y facilita a la empresa la presentación de sus productos o servicios y el proceso inicial de la atención al cliente.

Ronda 2: Arquitecto ERP

Pregunta guía: ¿qué problema organizacional intenta resolver un sistema empresarial o ERP?

- Se presenta un caso con áreas desconectadas: ventas, inventario, contabilidad y atención al cliente.
- El equipo debe explicar por qué la integración de información beneficia a la organización completa.
- Debe mencionar al menos un desafío: cambio organizacional, capacitación, soporte o adaptación del paquete.

Respuesta: El problema que un ERP pretende resolver es la descentralización de la información empresarial y por tanto integrar todos los departamentos que se encuentran dispersos como ventas, inventario, contabilidad y atención al cliente en un solo sistema. Ya que uno de los problemas más comunes y conflictivos en una empresa es la falta de coordinación e inconsistencia en la información. De

esta manera al implementar un ERP el principal desafío es el capacitar a todos los miembros de la empresa a utilizar esta herramienta correctamente para que traiga un verdadero beneficio al mismo.

Ronda 3: Movilidad Inteligente

Pregunta guía: ¿qué valor agrega un sistema móvil a clientes, vendedores o personal operativo?

- Los equipos proponen una función móvil concreta: seguimiento de pedidos, alertas, pagos, mensajería o consulta de stock.
- Ganan más puntos si conectan la solución con movilidad real, inmediatez y comunicación entre sistemas.
- El docente puede introducir el término m-Commerce como extensión del comercio electrónico al entorno móvil.

6. Caso integrador para el reto final

Caso: La empresa EcoMarket vende productos ecológicos. Tiene pedidos por redes sociales, registro manual de inventario, retrasos en facturación y poca comunicación entre ventas y bodega. Además, desea atender clientes desde celular.

Desafío del equipo: proponer una solución integrada respondiendo estas cuatro preguntas:

- ¿Qué componente web o de comercio electrónico implementarían primero?
- ¿Qué función debería asumir el sistema empresarial o ERP?
- ¿Qué acción móvil agregaría valor inmediato?
- ¿Cómo impactaría esta integración a otras áreas de la organización como ventas, inventario y servicio al cliente?

7. Criterios de evaluación rápida

Criterio	Descripción observable	Puntaje máximo
Comprensión conceptual	Distingue correctamente sistemas web/e-commerce, ERP y sistemas móviles.	6
Visión sistémica	Relaciona la propuesta con áreas, procesos y efectos organizacionales.	6
Aplicación al caso	La solución es pertinente, clara y viable para el problema planteado.	4
Trabajo en equipo y comunicación	Participación equilibrada, síntesis y defensa oral clara.	4

8. Retroalimentación final sugerida del docente

- Resaltar que integrar tecnologías no significa sumar herramientas sueltas, sino conectar procesos, datos y decisiones.
- Subrayar que la organización funciona como sistema; por eso una mejora local puede generar efectos globales.
- Cerrar con una pregunta metacognitiva: ¿qué tecnología elegirían primero y por qué?

9. Sugerencia de cierre en una frase

“Una organización mejora de verdad cuando sus tecnologías conversan entre sí y responden a las necesidades reales del sistema completo.”

Documento elaborado con base en los capítulos 1 y 2 del texto de Kendall & Kendall.